

DÚ LA 1.2

Označme $A := \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$, $\mathbf{u} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$, kde $a, b, c, x_1, x_2 \in \mathbb{R}$.

$\Leftarrow$

Víme: $\det A > 0$ & $a > 0$

Cíl: $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{u}^T A \mathbf{v}$ je skalární součin.

Je třeba ověřit všechny čtyři podmínky z definice 8.14. Skorosymetrie platí dle pozorování 8.18; linearita vyplývá z linearit násobení matic. Zbývá ověřit pozitivní definitnost.

$$\begin{aligned} \mathbf{u}^T A \mathbf{u} &= (x_1 \ x_2) \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = (x_1 \ x_2) \begin{pmatrix} ax_1 + bx_2 \\ bx_1 + cx_2 \end{pmatrix} = x_1(ax_1 + bx_2) + x_2(bx_1 + cx_2) = \\ &= ax_1^2 + 2bx_1x_2 + cx_2^2 \end{aligned}$$

Vidíme: $\mathbf{u} = \mathbf{o} \Rightarrow ax_1^2 + 2bx_1x_2 + cx_2^2 = 0$.

Zbývá ověřit, že výraz $ax_1^2 + 2bx_1x_2 + cx_2^2$ je kladný pro každé $\mathbf{o} \neq \mathbf{u} \in \mathbb{R}^2$.

1. Nechť $x_1 = 0$. Pak $x_2 \neq 0$ (z předpokladu $\mathbf{o} \neq \mathbf{u}$) a platí, že $ax_1^2 + 2bx_1x_2 + cx_2^2 = cx_2^2 > 0$.

2. Nechť $x_1 > 0$. Pak můžeme celý výraz vydělit x_1^2 a dostaneme:

$$c \left(\frac{x_2}{x_1} \right)^2 + 2b \frac{x_2}{x_1} + a$$

(Úpravou jsme nezměnili znaménko výrazu, neboť $x_1^2 > 0$.)

Označme $P(x) := cx^2 + 2bx + a$. Diskriminant tohoto kvadratického polynomu je $D = 4b^2 - 4ac$.

Víme, že $\det A > 0$, tj. že $ac - b^2 > 0$, a proto je diskriminant D záporný; polynom $P(x)$ tedy nemění znaménko. Dále víme, že $a > 0$, a proto i $c > 0$ (neboť platí $ac > b^2 > 0$); parabola určená polynomem $P(x)$ se tedy celá nachází v 1. a 2. kvadrantu, tj. $P(x)$ nabývá jen kladných hodnot, a tedy také $ax_1^2 + 2bx_1x_2 + cx_2^2$ nabývá jen kladných hodnot, což jsme chtěli dokázat.

3. Necht $x_1 < 0$. Pak můžeme celý výraz vydělit x_1^2 a dostaneme:

$$c \left(\frac{x_2}{x_1} \right)^2 - 2b \frac{x_2}{x_1} + a$$

Diskriminant polynomu je opět $4b^2 - 4ac$; dále postupujeme stejně jako v případě 2.

$\Rightarrow$

Víme: $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{u}^T A \mathbf{v}$ je skalární součin.

Cíl: $\det A > 0$ & $a > 0$

Víme, že $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$ je skalární součin, speciálně, že

$$\mathbf{u}^T A \mathbf{u} = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = ax_1^2 + 2bx_1x_2 + cx_2^2 > 0 \quad \forall \mathbf{u} \neq \mathbf{0} \in \mathbb{R}^2$$

Dokážeme, že pro x_1 libovolné, $x_2 > 0$ musí platit $\det A > 0$ & $a > 0$.

Protože $x_2 \neq 0$, můžeme nerovnici výše vydělit x_2^2 a dostaneme $a \left(\frac{x_1}{x_2} \right)^2 + 2b \frac{x_1}{x_2} + c > 0$, neboť $x_2^2 > 0$. Aby tato nerovnost vždy platila, tj. aby se parabola $ax^2 + 2bx + c$ nacházela celá v 1. a 2. kvadrantu, musí platit $a > 0$ a zároveň musí být diskriminant tohoto polynomu záporný, tj. $4b^2 - 4ac < 0$, tj. $ac - b^2 = \det A > 0$, což jsme chtěli dokázat.